Backbone entre edificios

Conexión de campus mediante fibra óptica de exterior

1 Función

Une redes y servicios de varios edificios.

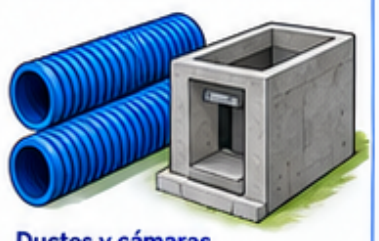


2 Materiales principales



Cable de fibra óptica OS2 de exterior
Totalmente dieléctrico, resistente a agua, UV y entorno.





Ductos y cámaras de registro
Ductos subterráneos y cámaras para el tendido y mantenimiento.



ODF de 12 puertos LC
Terminación y distribución de la fibra en cada edificio.



Pigtails LC OS2
Fusión del cable de exterior al ODF.



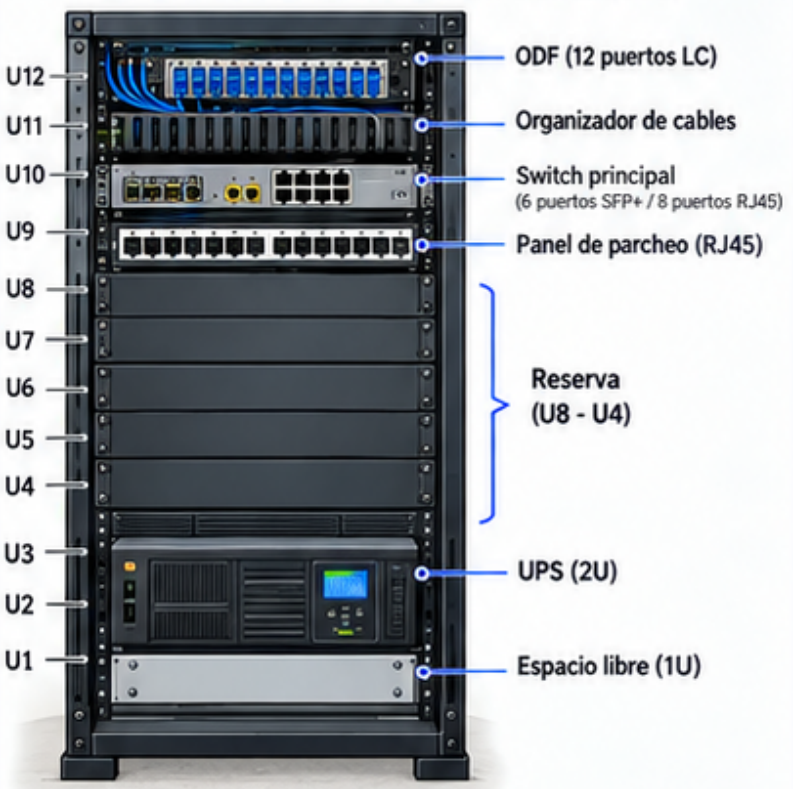
Latiguillos LC-LC
Conexión entre ODF y equipos activos.



Óptica SFP+ LR
10GBASE-LR (1310 nm, hasta 10 km).

3 Racks en los edificios (vista frontal)

Detalle del rack de comunicaciones (12U)



4 Recorrido de la conexión



Switch A
Conecta al ODF mediante latiguillos de fibra.

ODF A
Distribuye la fibra hacia el cable de exterior.

Ducto y fibra de exterior
Une los edificios mediante ductos y cable OS2.

ODF B
Recibe la fibra y la distribuye al switch del edificio.

Switch B
Conecta la red y los servicios del edificio.

5 Ejemplo de implementación





Fibra OS2 de exterior

- Monomodo OS2.
- Enlace de 350 m.
- Totalmente dieléctrico.
- Apto para exterior.



10GBASE-LR compatible

- SFP+ LR (1310 nm).
- Compatible con OS2.
- Alcance nominal > 10 km.
- El alcance nominal no sustituye verificar pérdidas y potencia.

6 Instalación (paso a paso)

1. **Aprobar ruta**
   Revisar planos, permisos y condiciones del terreno.
2. 
   Preparar ductos
   Instalar ductos y cámaras de registro.
3. 
   Comprobar cable
   Inspeccionar continuidad y estado del cable OS2.
4. 
   Tender fibra
   Realizar el tendido por los ductos.
5. 
   Terminar
   Realizar fusiones y conexión en los ODF de ambos edificios.
6. 
   Medir
   Verificar pérdidas y continuidad de cada fibra.
7. 
   Activar
   Conectar servicios y validar el funcionamiento.

7 Protección y consideraciones



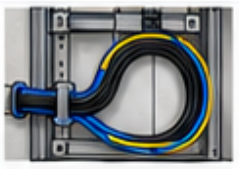
Cable apto para exterior
Resistente a agua, UV y condiciones ambientales. Preferir cable totalmente dieléctrico.



Sellado de entradas
Usar pasos estancos y sellos adecuados en cada edificio.

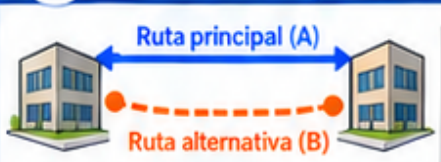


Transición a interior
Usar solución apta frente al fuego en el paso de exterior a interior del edificio.



Reservas identificadas
Dejar reservas de fibra en cámaras y racks, claramente etiquetadas.

8 Continuidad y resiliencia



Rutas físicamente separadas
Implementar una ruta alternativa por un trazado diferente.



Probar fallas
Simular cortes de ruta y verificar la continuidad de los servicios.



Guardar planos y resultados
Mantener planos del trazado y resultados de mediciones de cada fibra.

Aviso: La fibra totalmente dieléctrica aísla eléctricamente. La armadura metálica requiere tratamiento específico.

Distribución ilustrativa; verificar fichas técnicas.

Backbone entre edificios

Guía práctica de instalación y comprobación

Distribuciones ilustrativas: adaptar al equipo y al proyecto real.

DE EXTREMO A EXTREMO: QUÉ COMPRAR Y QUÉ VERIFICAR



EJEMPLO DE LISTA DE MATERIALES

1 cable OS2 de 12 fibras, apto para el recorrido y longitud relevada con reservas.
2 ODF con capacidad para 12 fibras, pigtails/adaptadores y bandejas de empalme.
2 módulos 10GBASE-LR compatibles + 2 latiguillos dúplex LC/UPC apropiados.
Ductos, cámaras, fijaciones, sellos, etiquetas y certificación.
Para una segunda ruta: volver a calcular cables, ópticas, ODF, equipos y energía.

1 Plan de instalación

1. Aprobar ruta y permisos.
2. Preparar ductos y cámaras.
3. Comprobar cable antes del tendido.
4. Tender sin exceder límites.
5. Terminar y etiquetar fibras.
6. Medir; luego habilitar el servicio.

2 Aceptación y trazabilidad

Exigir identificación de cada fibra, longitud, polaridad, pérdidas y eventos relevantes. Registrar potencia recibida contra límites mínimo/máximo del módulo. Probar tráfico y errores; un LED encendido no demuestra rendimiento. Guardar planos finales y mediciones base.

3 Red y continuidad

Decidir si se extienden VLAN por trunk o se enruta entre edificios. Filtrar servicios y separar gestión. LACP exige condiciones de compatibilidad; STP o enrutamiento resuelven otras arquitecturas. Probar falla de ruta, switch y alimentación cuando exista respaldo.

4 Mantenimiento seguro

Registrar cámara, cable, fibra y ODF: A-B/C01/F01-02. Inspeccionar humedad y sellos sin abrir obra energizada o ingresar a espacios confinados sin procedimiento. No ofrecer cobre directo entre edificios como solución genérica: requiere diseño de protección eléctrica.

RECUERDA

La ruta, la protección exterior y las entradas deben definirse mediante relevamiento. Dos cables en un mismo ducto no ofrecen independencia frente a un corte.

FUENTES TÉCNICAS • enlaces de consulta

FOA • instalación exterior
FOA • pruebas de fibra